

《电磁场与电磁波》期末考试试题 (A 卷)

一、(10 分, 每空 1 分) 填空题

1. _____ 是分离变量法、镜像法等边值问题求解方法的依据。
2. 设点电荷 q 位于半径为 a 的接地导体球附近, 距离球心的距离为 D , 则镜像电荷的大小与位置分别为: _____, _____。
3. 若 TM 波和 TE 波的传播速度随频率变化, 则表现出 _____。
4. 设垂直极化波在理想导体表面的斜入射, 分界面的法向为 z 方向, 合成电场的表达式为: $E = e_y(-j2)E_0^* \sin(\beta z \cos\theta) e^{-j\beta x \sin\theta}$, 则反射系数为 _____, 其特点是, 合成波平行于表面方向为 _____, 垂直于表面方向为 _____; 相速度为 _____。
5. 设矩形波导中设 a 、 b 分别为宽边和窄边的尺寸, 并且 $b < a/2$, 则单模区为 _____, 多模区为 _____。

1. 唯一性定理; 2. $d = \frac{a^2}{D}, q' = -\frac{a}{D}q$
3. 色散特性
4. -1, 行波, 驻波,

$$v_p = \frac{\omega}{\beta \sin\theta} \quad a < \lambda < 2a, \quad 0 < \lambda < a$$

二、(13 分) 如图 1 所示的导体槽沿 y 、 z 方向无限长, 底面电位保持为 U_0 , 其余两面电位为零, 求其槽内电位。

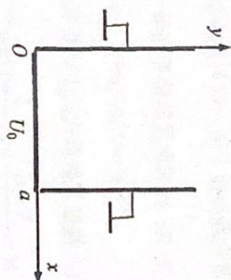


图 1 试题二图

解: 由题意可知, 电位函数满足的边界条件为:

$$\begin{cases} x=0 & \varphi=0 \\ x=a & \varphi=0 \\ y=0 & \varphi=U_0 \\ y=\infty & \varphi=0 \end{cases}$$

所以设其通解为:

$$\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-\frac{n\pi}{a}y}$$

由边界条件可得

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

所以

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a U_0 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{2U_0}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi} & (n \text{ 为奇数}) \\ 0 & (n \text{ 为偶数}) \end{cases}$$

最后求出

$$\varphi = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-\frac{n\pi}{a}y}$$

三、(13 分) 已知自由空间中平面波的电场为 $E = e_x 120\pi e^{j(\omega t - \beta z)}$, 试求:

(1) 与之对应的磁场:

(2) 坡印亭矢量的瞬时值:

(3) 若电场存在于某一均匀的漏电介质中, 其参量为 $(\epsilon_0, \mu_0, \sigma)$, 并且在频率为 9 kHz 处其激发的传导电流与位移电流的幅度相等, 此时电导率是多少?

解: (1) 根据复数形式的麦克斯韦第二方程得

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_0 \vec{H} = -j\omega\mu_0 \frac{k}{\omega\mu_0} e^{j(kx - \omega t)} = -j\omega\mu_0 k e^{j(kx - \omega t)}$$

(2) 电场和磁场的瞬时表达式为

$$\vec{E} = e_x 120\pi \cos(\omega t + kx), \quad \vec{H} = e_y \cos(\omega t + kx)$$

故有

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = -e_z 120\pi \cos^2(\omega t + kx)$$

(3) 当传导电流与位移电流的幅度相等时, $\sigma E = \omega \epsilon_0 E$, 故有

$$\sigma = \omega \epsilon_0 = 2\pi \times 9 \times 10^3 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^9 = 5 \times 10^7 \text{ S/m}$$

四、(13分) 设 $z=0$ 的平面为空气与理想导体的分界面, $z<0$ 一侧为理想导体, 分界面处的磁场强度为 $\vec{H}(x, y, 0, t) = e_x H_0 \sin \alpha x \cos(\omega t - \alpha y)$, 其中 α 为常数。试求理想导体表面上的电流分布、电荷分布以及分界面处的电场强度。

解: 利用理想导体的边界条件, 理想导体表面上的电流分布为

$$\vec{J}_s = \vec{e}_n \times \vec{H} = e_x e_y H_0 \sin \alpha x \cos(\omega t - \alpha y) \text{ A/m}^2$$

又

$$\nabla \times \vec{H} = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = -e_z \frac{\partial H_x}{\partial y}$$

根据麦克斯韦第一方程 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$, 由于传导电流沿 e_y 方向分布, 而位移电

流沿 $-e_z$ 方向, 因而在导体表面上有

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = \frac{\partial D_z}{\partial t} = -\frac{\partial H_x}{\partial y}$$

所以: $\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial y} [H_0 \sin \alpha x \cos(\omega t - \alpha y)] = -\alpha H_0 \sin \alpha x \sin(\omega t - \alpha y)$

对上式积分, 在时变场的情况下取积分常数为零, 得

$$\rho_s(x, y, 0, t) = \rho(x, y, 0, t) = e_x \frac{\alpha H_0}{\omega} \sin \alpha x \cos(\omega t - \alpha y)$$

$$\vec{E}(x, y, 0, t) = e_x \frac{\alpha H_0}{\epsilon_0 \omega} \sin \alpha x \cos(\omega t - \alpha y)$$

五、(13分) 在非磁性的良导体内传播的均匀平面波的磁场表达式如下

$$\vec{H} = e_y e^{-15z} \cos(2\pi \times 10^8 t - 15z) \text{ A/m}$$

试计算: (1) 导体的电导率; (2) 电场强度的表达式; (3) 该平面波从 $z=0$ 位置开始传播一个趋肤深度后, 功率密度会损耗多少?

已知: 导电媒质的传播常数为 $\gamma = \alpha + j\beta$, 其中 $\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)}$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$$

解: (1) 既然是良导体, 由题意知

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = 15$$

电导率为

$$\sigma = \frac{15^2}{\pi f \mu} = 0.57 \text{ S/m}$$

(2) 对题目给出的良导体而言, 波阻抗为

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} e^{j45^\circ} = 37.2 e^{j45^\circ} \Omega$$

根据上述波阻抗和磁场强度表达式可得

$$E = e^{-j37.2z} \cos(2\pi \times 10^8 t - 15z + 45^\circ)$$

(3) 平均功率密度表达式如下

$$S_{av} = \frac{1}{2} E H e^{-j37.2z} \cos 45^\circ$$

波从 $z=0$ 位置开始传播一个趋肤深度前后的平均功率密度为

$$S_{av1} = \frac{1}{2} E H \cos 45^\circ = \frac{1}{2} \times 37.2 \times \cos 45^\circ = 13.2 \text{ W/m}^2$$

$$S_{av2} = \frac{1}{2} E H \cos 45^\circ e^{-2} = \frac{1}{2} \times 37.2 \times \cos 45^\circ \times e^{-2} = 1.32 e^{-2} \text{ W/m}^2$$

显然, 功率密度的损耗为

$$S_{av1} - S_{av2} = 11.4 \text{ W/m}^2$$

六、(10分) 已知空气中电场强度为

$$E = e^{-j80\pi z} \sin(10\pi z) \cos(6\pi \times 10^8 t - \beta x) \text{ V/m}$$

试求相移常数 β 。

解: 方法一: 由于 $\omega = 6\pi \times 10^8$, 因此传播常数为

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{\omega}{c} = 20\pi$$

由于 $k_x = 10\pi$, 设沿 x 方向的传播常数为 k_z , 则

$$k^2 = k_x^2 + k_z^2 = 100\pi^2 + k_z^2 = 400\pi^2$$

故相移常数为: $\beta = k_z = 10\sqrt{3}\pi$

方法二: 由于电场的复数形式为: $E = e^{-j80\pi z} \sin(10\pi z) e^{-j\beta x}$

因此, 根据麦克斯韦第二方程得

$$H = \frac{\nabla \times E}{-j\omega\mu_0} = \frac{1}{-j\omega\mu_0} \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 80\pi \sin(10\pi z) e^{-j\beta x} & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{j\omega\mu_0} e^{-j80\pi z} \cos(10\pi z) e^{-j\beta x} + e^{-j80\pi z} \sin(10\pi z) e^{-j\beta x}$$

再由麦克斯韦第一方程得

$$E = \frac{\nabla \times H}{j\omega\epsilon_0} = e^{-j80\pi z} \left\{ \frac{1}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} 8000\pi^3 + \frac{\beta^2}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} 80\pi \right\} \sin(10\pi z) e^{-j\beta x}$$

与 $E = e^{-j80\pi z} \sin(10\pi z) e^{-j\beta x}$ 比较得

$$\frac{1}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} 8000\pi^3 + \frac{\beta^2}{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0} 80\pi = 80\pi$$

因此

$$\beta = 10\sqrt{3}\pi$$

七、(14分) 一圆极化平面电磁波由空气垂直投射到一个介质板 ($4\epsilon_0, \mu_0$)

上, 已知入射电场为

$$E = (e_y + j e_z) E_0 e^{-j\beta x}$$

试求反射波和折射波的电场, 并讨论其极化类型。

解: 反射系数和传输系数分别为

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\eta_0/2 - \eta_0}{\eta_0/2 + \eta_0} = -\frac{1}{3}, \quad T = \frac{\eta_0}{\eta_0/2 + \eta_0} = \frac{2}{3}$$

因此, 反射波和折射波的电场分别为

$$E^- = -\frac{1}{3} (e_y + j e_z) E_0 e^{-j\beta x}$$

$$E^+ = \frac{2}{3} (e_y + j e_z) E_0 e^{-j\beta x}$$

显然, 对于反射波为右旋圆极化波, 折射波为左旋圆极化波。

八、(14分) 空气填充的理想矩形波导, 其尺寸为 $a \times b = 7 \times 4 \text{ mm}^2$, 电导的工作频率为 30 GHz , 试求:

(1) 该电磁波能否在波导中传输?

- (2) 若能传输, 求波导波长、波速度;
 (3) 若波导长度为 50mm, 求电磁波传输后的相移。

解: 电磁波的波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = 10 \text{ mm}$$

(1) 由于 $a > 2b$, 根据

$$\lambda_{\text{cutoff}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$$

得 TE_{10} 模的截止波长为

$$\lambda_{\text{cTE}_{10}} = 2a = 14 \text{ mm}$$

由于电磁波的波长小于截止波长, 故该电磁波能够在波导中传播。

(2) 波导波长为

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{10}{\sqrt{1 - \left(\frac{10}{14}\right)^2}} \approx 14.3 \text{ mm}$$

波的相速度为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = 1.43c$$

(3) 相移常数为

$$\beta = k \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} \approx 0.7k$$

故电磁波传输后的相移为

$$\Delta\varphi = \beta l = 0.7kl = 0.7 \times \frac{2\pi}{10} \times 50 = 7\pi$$